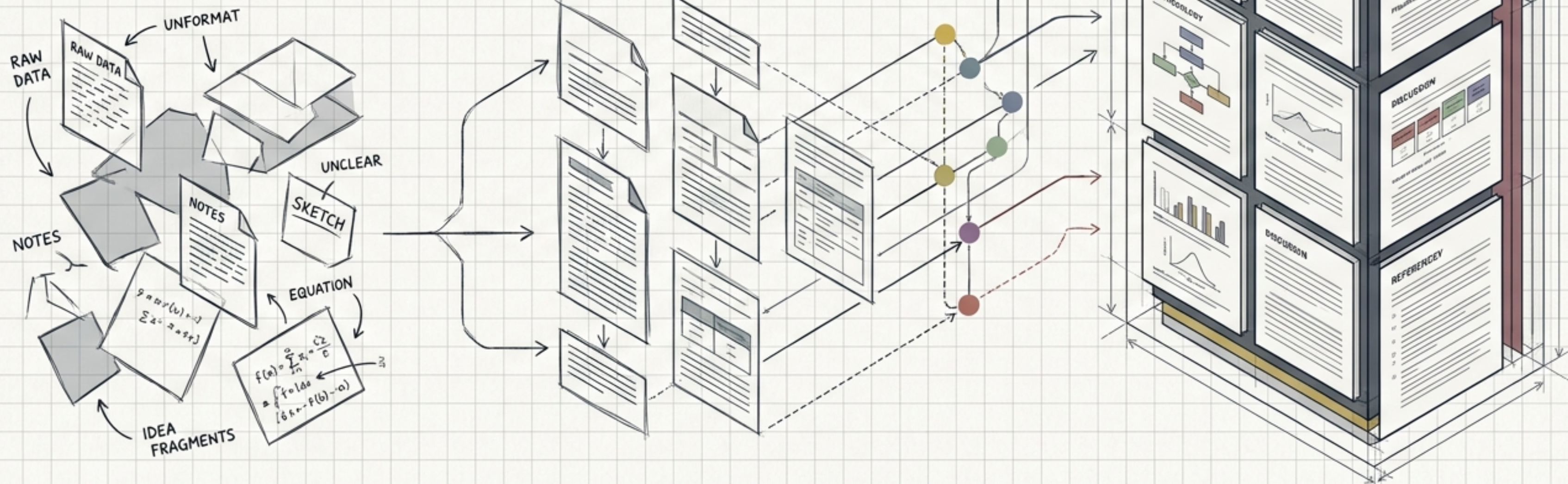


อวสานคอบวดงานวิจัย: สถาปัตยกรรม PaperOrchestra

ระบบ Multi-Agent อัจฉริยะเพื่อการเขียนเปเปอร์
AI ระดับตีพิมพ์อัตโนมัติ



ช่องว่างมหาศาลระหว่าง "ผลการทดลอง" และ "เอกสารพร้อมตีพิมพ์"



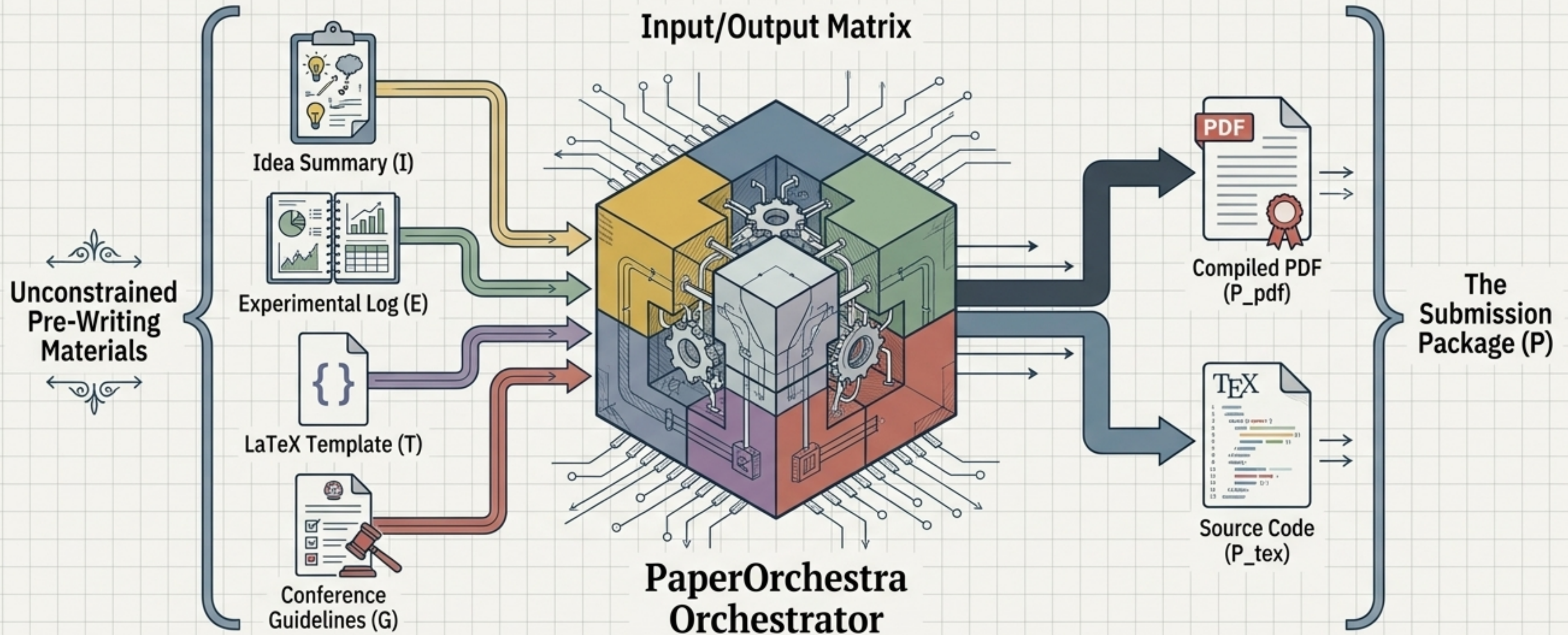
Key Insight: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ส่วนมากถูกผูกติดกับวงจรการทดลองเฉพาะทาง ทำให้ไม่สามารถทำงานเป็น “ผู้ช่วยเขียนอิสระ” (Standalone Writer) ที่แปลงข้อมูลดิบให้เป็นเปเปอร์วิจัยที่สมบูรณ์ได้

ข้อจำกัดของระบบ AI Scientist ในปัจจุบัน

ระบบ (System)	End-to-End LaTeX	Standalone Writer	รับข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Input)	เจาะลึก Literature Review	สร้างแผนภาพแนวคิด (Conceptual Diagrams)
PaperRobot					
data-to-paper					
AI-Researcher					
Cycle Researcher					
AI Scientist-v2					
PaperOrchestra (Ours)					

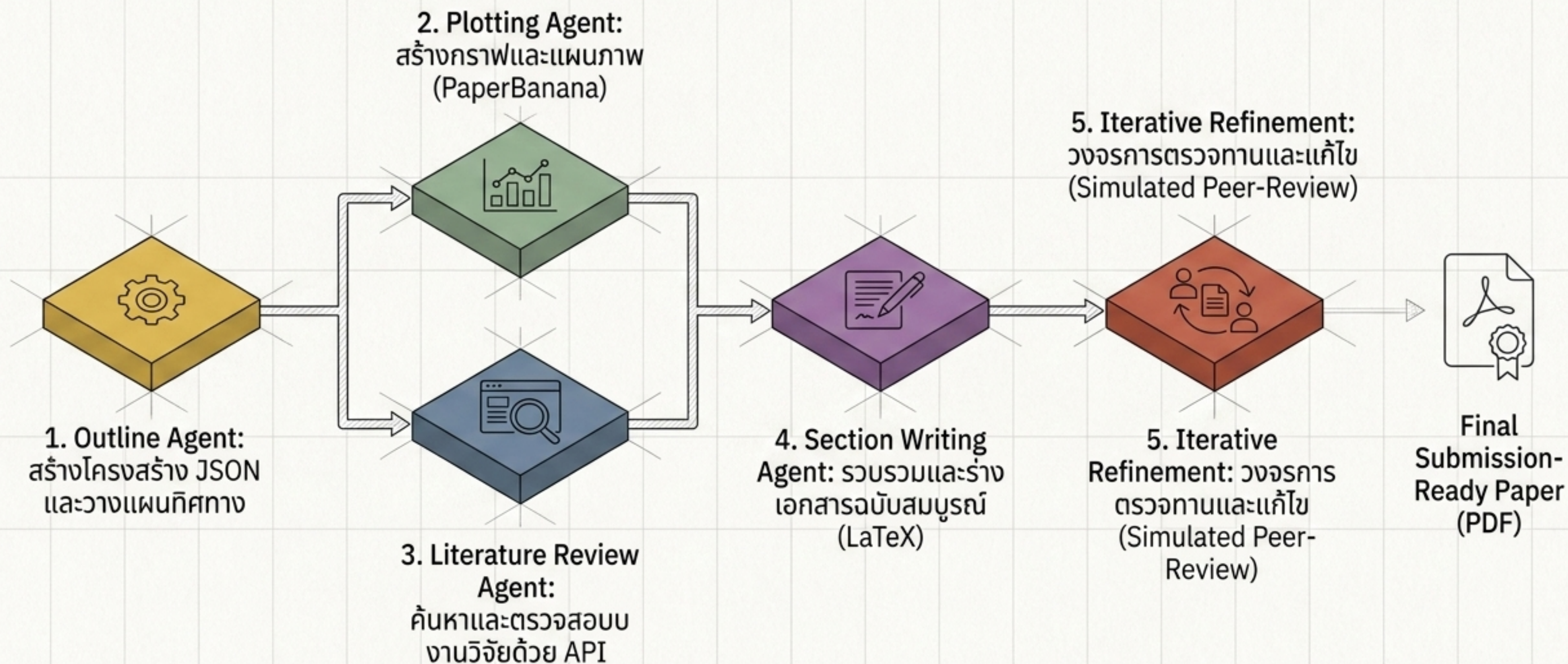
PaperOrchestra เป็นเฟรมเวิร์กเดียวที่ผ่านทุกเงื่อนไข โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลตั้งต้นที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ หรือ Reference List ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

กระบวนการทัศน์ใหม่: สถาปัตยกรรมที่แยกส่วนการทำงาน (Decoupled Multi-Agent)

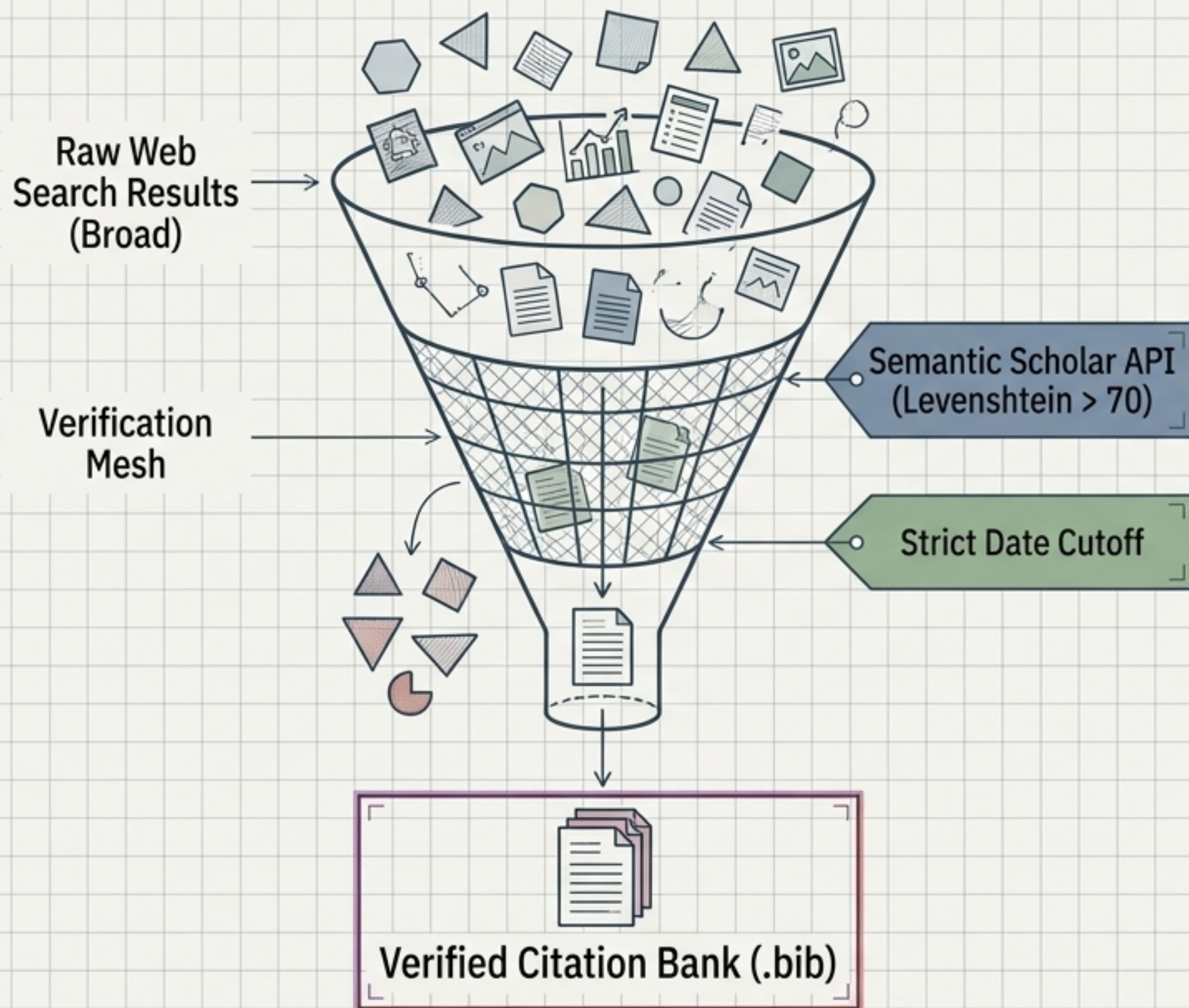


Key Insight: การทำงานแบบ Decoupled ช่วยให้ระบบสามารถรับเอกสาร "ร่างหายาบ" จากมนุษย์ แล้วแปลงเป็นเอกสาร LaTeX ที่สมบูรณ์ได้ 100%

สถาปัตยกรรมแบบ 5 ขั้นตอน (The 5-Step Agentic Symphony)



เจาะลึก 1: ระบบกรอง Hallucination สำหรับ Literature Review



Data Scorecard

ประสิทธิภาพการอ้างอิง (Recall Gains)

P0 (Must-Cite):

+2.13% to +6.07% เนื้อคู่แข่ง

P1 (Good-to-Cite):

+12.59% to +13.75% เนื้อคู่แข่ง

เฟรมเวิร์กสามารถสร้างอ้างอิงเฉลี่ย **45-47 รายการ** (ใกล้เคียงมนุษย์ที่ 59 รายการ) เทียบกับคู่แข่งที่สร้างได้เพียง 9-14 รายการ

☐	DATE	
☐	DOI	
☐	URL	

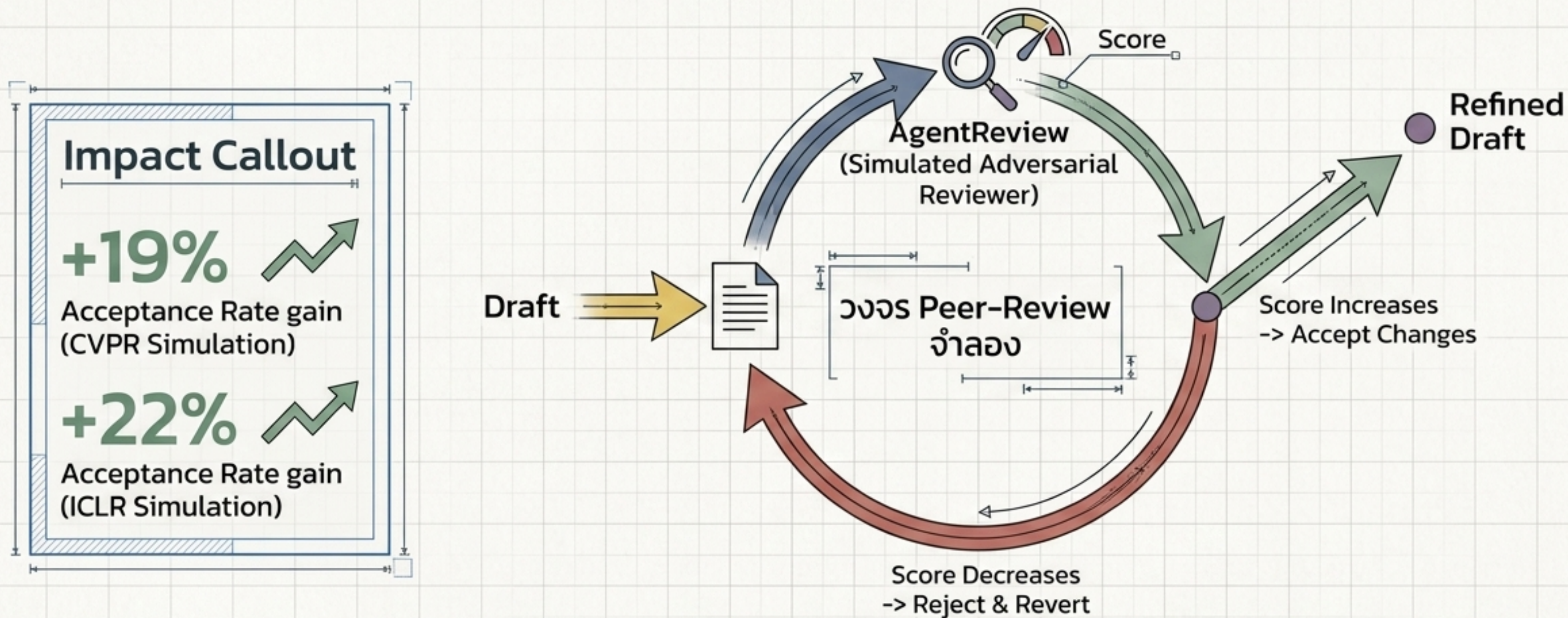
เจาะลึก 2: การสร้างภาพประกอบและกราฟโดยอัตโนมัติ



แม้ไม่ใช่รูปภาพจริงจากมนุษย์ (PlotOn) ระบบก็ยังสามารถ**ชนะหรือเสมอ**ในการประเมินเปรียบเทียบ (SxS) ได้ถึง **51% - 66%**

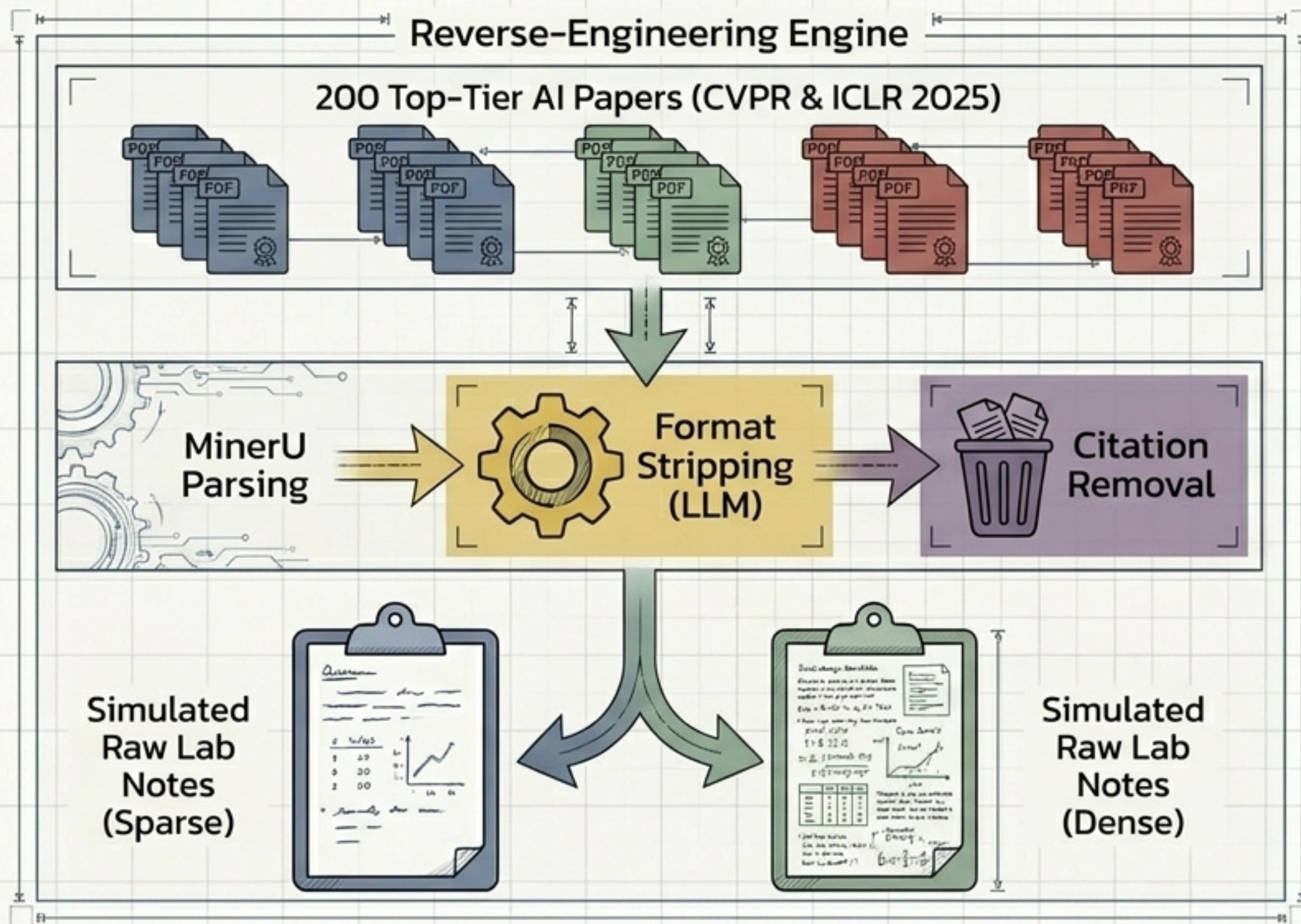
☒	DATE	
☒	TIME	TIME
☒	SUBJECT	

เจาะลึก 3: วงจรพัฒนาเนื้อหาด้วยแบบจำลอง Peer-Review



วงจรนี้รับประกันความถูกต้องทางเทคนิคและความสั่นไหวของการนำเสนอ ก่อนการคอมไฟล์ขั้นสุดท้าย

การทดสอบขีดจำกัดด้วย PaperWritingBench



การสกัดข้อมูลย้อนกลับ
(Reverse-engineering)
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ปราศจากการชี้นำ
ทดสอบว่าระบบ AI
สามารถสร้างโครงสร้าง
ทางวิชาการขึ้นใหม่จาก
ศูนย์ได้ดีเพียงใด

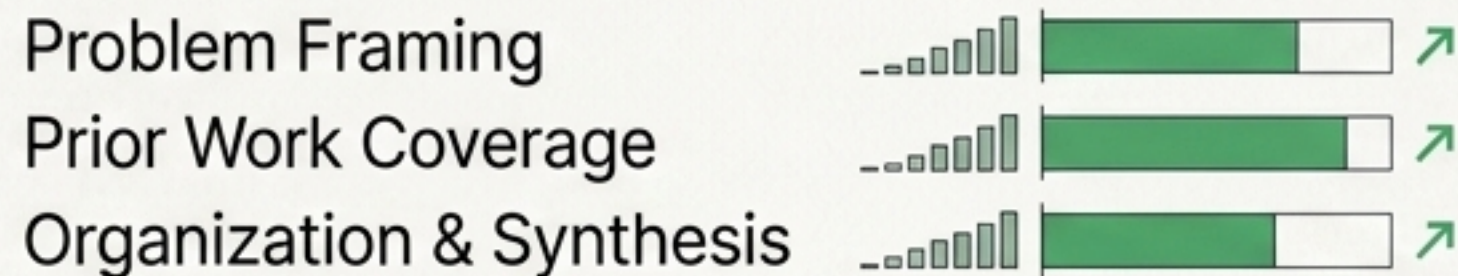
สถิติการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ (Human Evaluation Scorecard)

Scorecard 1: Literature Review Quality

+50% to +68% ↗

Absolute Win Rate Margin vs. AI Scientist-v2

Top Winning Axes (vs. AI Scientist-v2)

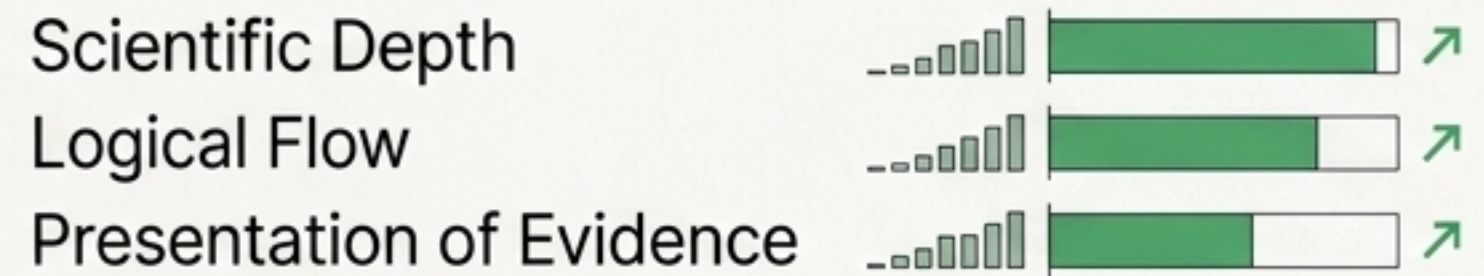


Scorecard 2: Overall Paper Quality

+14% to +38% ↗

Absolute Win Rate Margin vs. AI Scientist-v2

Top Winning Axes (vs. AI Scientist-v2)



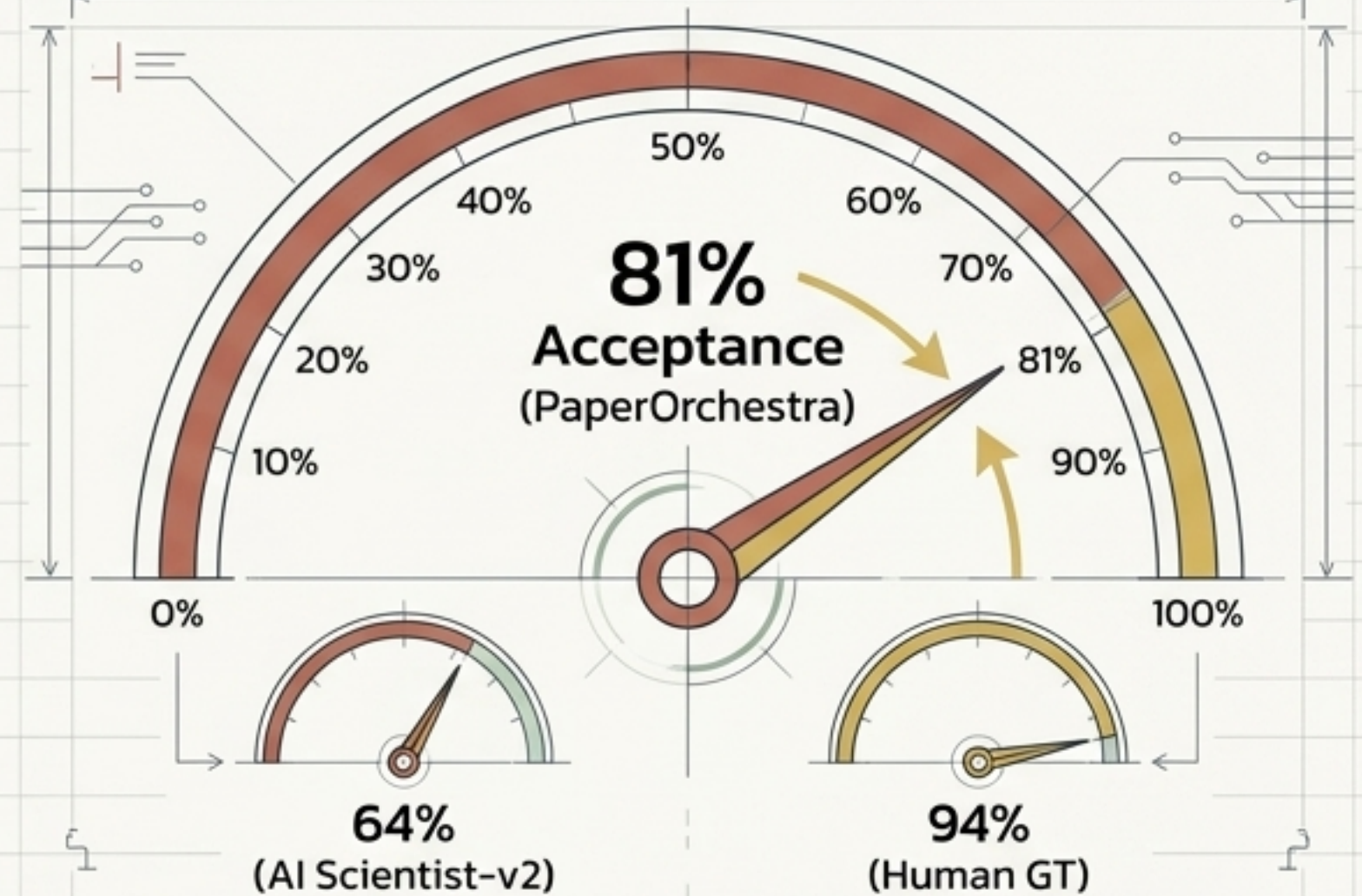
Key Insight: ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ยืนยันว่า PaperOrchestra ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าโมเดลพื้นฐานในทุกมิติของการประเมิน

ผลประเมินคุณภาพทางเทคนิคระดับ ScholarPeer

Simulated Acceptance Rates (CVPR 2025 Set)



Simulated Acceptance Rates (ICLR 2025 Set)



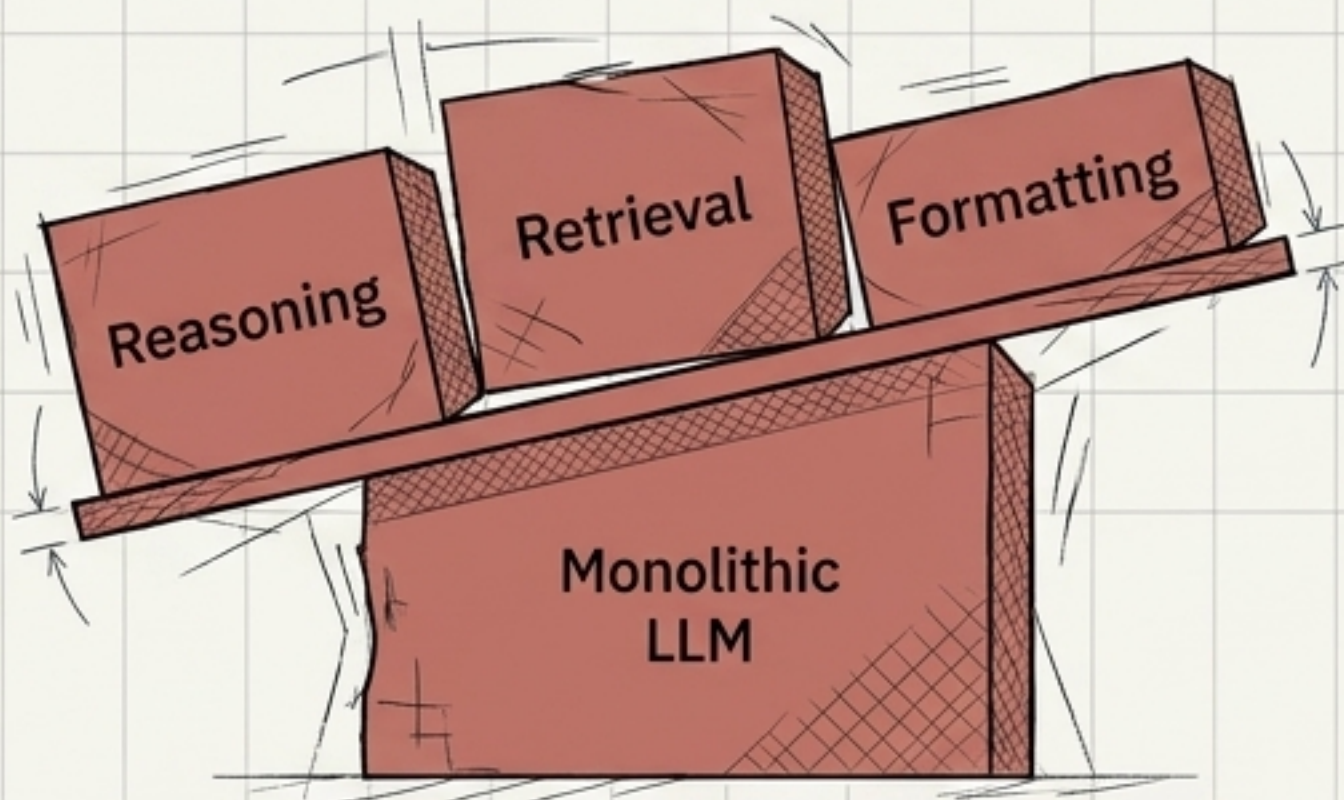
สถิติอัตราการตอบรับ (Acceptance Rate) จำลองที่พุ่งสูงถึง 84% พิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้าง Multi-Agent ผลงานวิจัยที่มีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางวิชาการเทียบชั้นมนุษย์

Baseline (AI Scientist-v2)

Key Insight: สถาปัตยกรรมของเรารักษาความลึกซึ้งทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Depth) ควบคู่ไปกับการจัดรูปแบบหน้ากระดาษที่สวยงามและพร้อมสำหรับการส่งตีพิมพ์

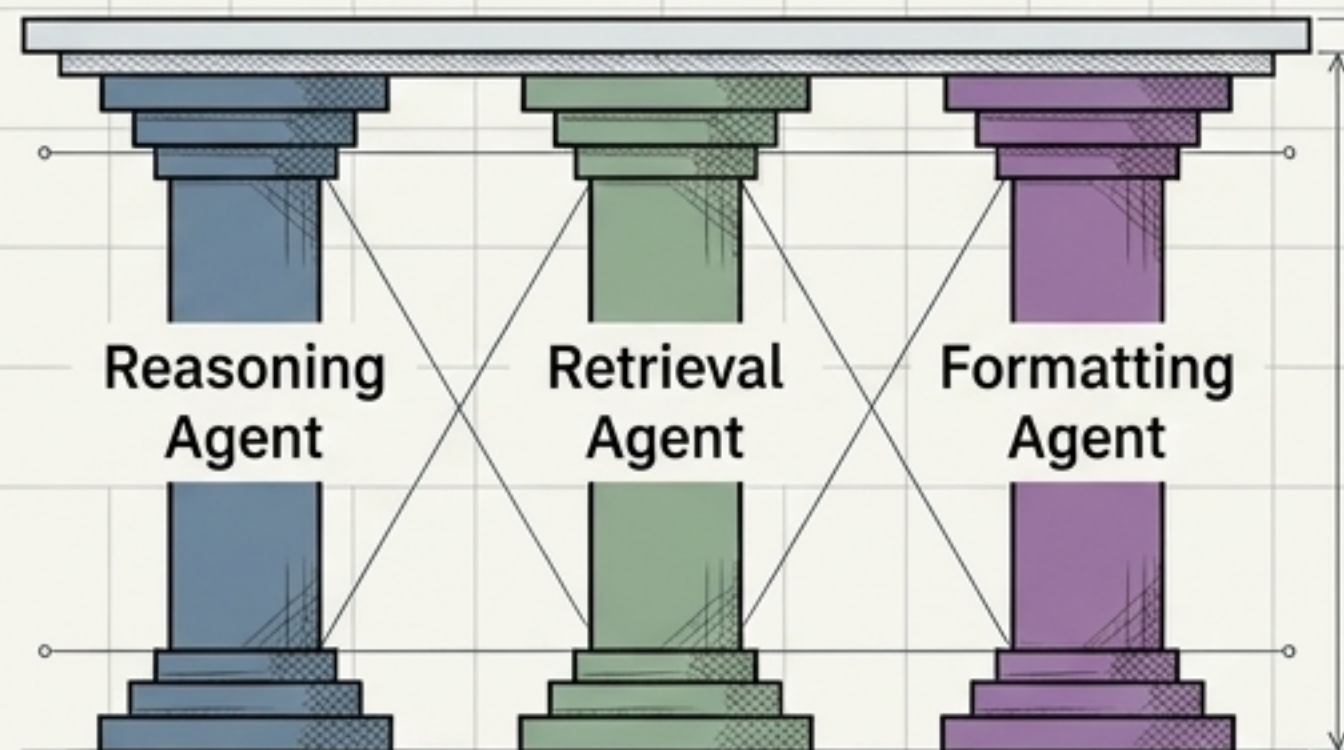
บทสรุป: ข้อได้เปรียบของระบบ Multi-Agent

Monolithic LLM (Unbalanced)



Conflates tasks -> Hallucinated citations, shallow logic, formatting errors

Multi-Agent Orchestration (Balanced)



Strictly decouples tasks -> Parallel API calls for rapid discovery + rigorous sequential verification

ความสำเร็จของ PaperOrchestra ไม่ได้เกิดจากการขยายขนาดโมเดล (Scaling) แต่เกิดจากการแยกส่วนความรับผิดชอบ (Decoupling) อย่างเป็นระบบ

อนาคตของการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์และ AI

1. Empowerment, Not Replacement:
ระบบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยขั้นสูง
(Advanced Assistive Tool)
เพื่อลดภาระงานเขียนที่ใช้เวลานาน

2. Human in the Loop:
มนุษย์รับผิดชอบความคิดริเริ่มและความ
ถูกต้อง ในขณะที่ AI ดูแลการจัดโครงสร้าง
และสังเคราะห์วรรณกรรม

3. Next Steps:
เตรียมพร้อมก้าวสู่สภาพแวดล้อมการ
เขียนเชิงโต้ตอบ (Interactive
Editing) แบบเรียลไทม์

เปลี่ยนไอเดียที่ไร้รูปแบบ ให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตีพิมพ์
(Transforming unconstrained ideas into submission-ready science).